

LAPORAN PROJEK UTS

MATA KULIAH PEMROGRAMAN BASIS DATA

SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA



Kelompok 10

Anggota :

- Elysia Florean (IK2411002)
- Dinda Adista Putri (IK2411009)
 - Hasbiah (IK2411027)
 - Sintia (IK2411053)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

2026

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

NO	NAMA ANGGOTA	NIM	TUGAS
1	Elysia Florean	IK2411002	Membuat database, tabel, relasi, dan data awal
2	Dinda Adista Putri	IK2411009	Membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variabel
3	Sintia	IK2411053	Membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
4	Hasbiah	IK2411027	Membuat implicit cursor, explicit cursor, cursor dengan parameter, log rekap nilai, dan laporan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Projek Ujian Tengah Semester (UTS) Mata Kuliah Pemrograman Basis Data dengan judul "Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa".

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari hasil perancangan dan implementasi sistem database yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai praktikum, serta proses rekap nilai secara otomatis menggunakan Stored Procedure pada MySQL.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Palopo, 2 juni 2026

Kelompok 10

DAFTAR ISI

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Singkat Sistem	1
1.2 Struktur Tabel.....	1
1.3 Relasi Antar Tabel	3
1.4 Screenshot Data Awal	4
1.5 Screenshot Hasil Eksekusi Procedure	6
1.6 Screenshot Tabel nilai pratikum Setelah Di Proses	7
1.7 Screenshot Tabel Log Rekap Nilai.....	7
1.8 Penjelasan Penggunaan Variabel.....	8
1.9 Penjelasan Penggunaan Percabangan	8
1.10 Penjelasan Penggunaan Perulangan.....	8
1.11Penjelsan Penggunaan Implicit Cursor	9
1.12 Penjelasan Penggunaan Explicit Cusrsor.....	9
1.13 Penjelsan Cursor Dengan Parameter.....	9
1.14 Kendala Pengerjaan	9
KESIMPULAN.....	10

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Singkat Sistem

Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa merupakan sistem berbasis database yang dibuat menggunakan MySQL untuk membantu dosen dalam mengelola data nilai praktikum mahasiswa secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Sistem ini menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, standar grade, serta data nilai praktikum mahasiswa.

Sistem mampu menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan nilai tugas, nilai kuis, dan nilai UTS menggunakan rumus yang telah ditentukan. Setelah nilai akhir diperoleh, sistem akan menentukan grade, bobot nilai, dan status kelulusan mahasiswa. Selain itu, setiap proses rekap nilai akan dicatat ke dalam tabel log sehingga riwayat pengolahan data dapat diketahui dan dipantau.

1.2 Struktur Tabel

1. Tabel Mahasiswa

Berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa

FIELD :

- Nim (Primary key)
- Nama
- Kelas
- Angkatan

2. Tabel Dosen

Berfungsi untuk menyimpan data dosen pengampu mata kuliah

FIELD :

- Kode Dosen (Primary key)
- Dosen
- Email

3. Tabel Mata Kuliah

Berfungsi untuk menyimpan data mata kuliah

FIELD :

- kode_mk (Primary Key)
- nama_mk
- sks
- semester
- kode_dosen (Foreign Key)

4. Tabel Grade Nilai

Berfungsi untuk menyimpan standar grade dan bobot nilai

FIELD :

- grade (Primary Key)
- bobot
- nilai_bawah
- nilai_atas

5. Tabel Nilai Pratikum

Berfungsi untuk menyimpan nilai mahasiswa dan hasil rekap nilai

FIELD :

- id_nilai (Primary Key)
- nim (Foreign Key)
- kode_mk (Foreign Key)
- nilai_tugas
- nilai_kuis
- nilai_uts

- nilai_akhir
- grade
- bobot
- status_lulus

6. Tabel Log Rekap Nilai

Berfungsi menyimpan Riwayat hasil proses rekap nilai

FIELD :

- id_log (Primary Key)
- nim
- kode_mk
- nilai_akhir
- grade
- bobot
- status_lulus
- keterangan
- waktu_proses

1.3 RELASI ANTAR TABEL

Relasi yang di gunakan dalam system adalah sebagai berikut :

1. Tabel dosen berelasi dengan tabel mata_kuliah melalui field kode_dosen.
Satu dosen dapat mengampu beberapa mata kuliah.
2. Tabel mahasiswa berelasi dengan tabel nilai_praktikum melalui field nim.
Satu mahasiswa dapat memiliki data nilai praktikum.
3. Tabel mata_kuliah berelasi dengan tabel nilai_praktikum melalui field kode_mk.
Setiap data nilai praktikum terkait dengan satu mata kuliah.
4. Tabel grade_nilai digunakan sebagai referensi untuk menentukan grade dan bobot nilai berdasarkan nilai akhir mahasiswa.

1.4 SCREENSHOOT DATA AWAL

1. Data Mahasiswa

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the database 'uts_pbd_kelompok_10'. The 'mahasiswa' table is selected, and the SQL query 'SELECT * FROM mahasiswa;' is executed. The table contains 14 rows of student data. The interface includes a sidebar with a tree view of the database structure, a top navigation bar with tabs like 'Browse', 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Insert', 'Export', 'Import', and 'Privileges', and a main content area with a table of results.

	nim	nama	kelas	angkatan
☐	2411002	Elysia	A	2023
☐	2411004	Indah	B	2023
☐	2411005	Eka	A	2023
☐	2411006	Fajar	B	2023
☐	2411007	Gina	B	2023
☐	2411008	Hendra	B	2023
☐	2411009	Dinda	A	2023
☐	2411010	Joko	B	2023
☐	2411011	Kevin	C	2023
☐	2411012	Lina	C	2023
☐	2411013	Mira	C	2023
☐	2411014	Nanda	C	2023

2. Data Dosen

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the database 'uts_pbd_kelompok_10'. The 'dosen' table is selected, and the SQL query 'SELECT * FROM dosen;' is executed. The table contains 2 rows of teacher data. The interface includes a sidebar with a tree view of the database structure, a top navigation bar with tabs like 'Browse', 'Structure', 'SQL', 'Search', 'Insert', 'Export', 'Import', 'Privileges', 'Operations', 'Tracking', and 'More', and a main content area with a table of results.

	kode_dosen	nama_dosen	email
☐	DS001	Abdul Malik	malik@gmail.com
☐	DS002	Andi Saputra	andi@gmail.com

3. Mata Kuliah

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'uts_pbd_kelompok_10' database. The 'mata_kuliah' table is selected, and the SQL query 'SELECT * FROM mata_kuliah;' is executed. The table contains three rows of course data.

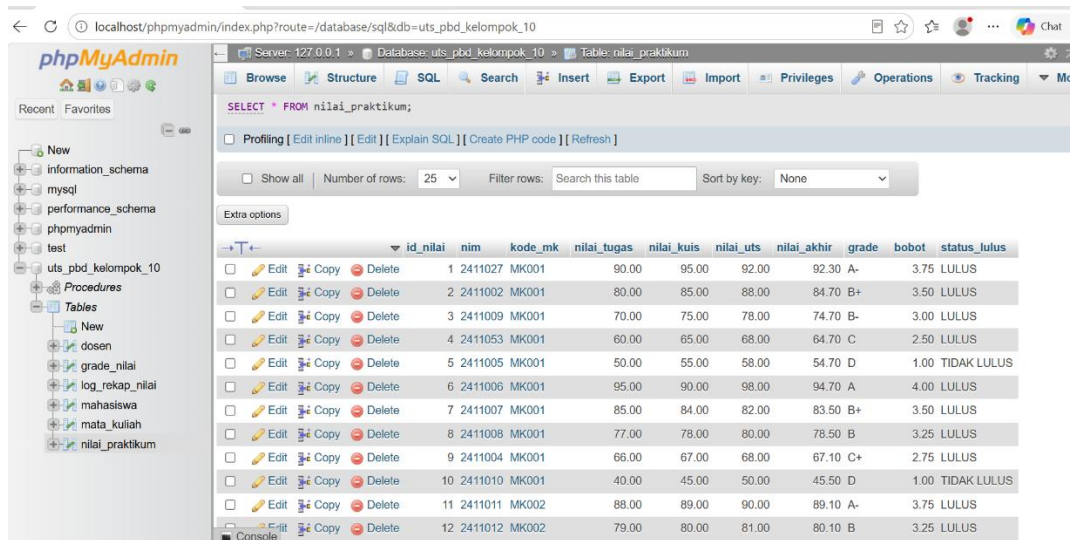
	kode_mk	nama_mk	sks	semester	kode_dosen
☐	MK001	Pemrograman Basis Data	3	4	DS001
☐	MK002	Basis Data	3	3	DS001
☐	MK003	Pemrograman Web	3	4	DS002

4. Grade Nilai

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'uts_pbd_kelompok_10' database. The 'grade_nilai' table is selected, and the SQL query 'SELECT * FROM grade_nilai;' is executed. The table contains ten rows of grade data.

	grade	bobot	nilai_bawah	nilai_atas
☐	A	4.00	93.00	100.00
☐	A-	3.75	85.00	92.99
☐	B	3.25	75.00	80.99
☐	B+	3.50	81.00	84.99
☐	B-	3.00	71.00	74.99
☐	C	2.50	61.00	65.99
☐	C+	2.75	66.00	70.99
☐	C-	2.00	56.00	60.99
☐	D	1.00	40.00	55.99
☐	E	0.00	0.00	39.99

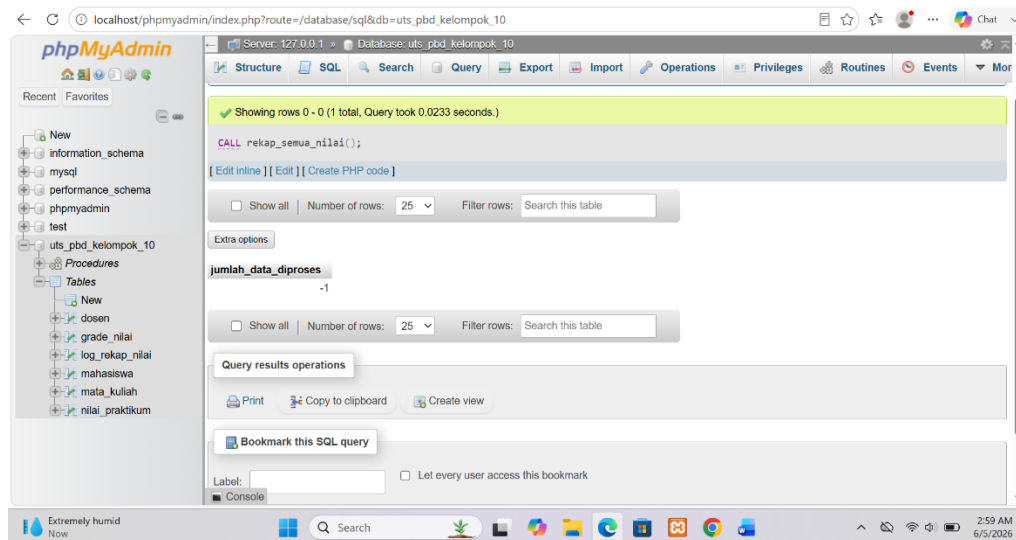
5. Nilai Praktikum



	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus
☐	1	2411027	MK001	90.00	95.00	92.00	92.30	A-	3.75	LULUS
☐	2	2411002	MK001	80.00	85.00	88.00	84.70	B+	3.50	LULUS
☐	3	2411009	MK001	70.00	75.00	78.00	74.70	B-	3.00	LULUS
☐	4	2411053	MK001	60.00	65.00	68.00	64.70	C	2.50	LULUS
☐	5	2411005	MK001	50.00	55.00	58.00	54.70	D	1.00	TIDAK LULUS
☐	6	2411006	MK001	95.00	90.00	98.00	94.70	A	4.00	LULUS
☐	7	2411007	MK001	85.00	84.00	82.00	83.50	B+	3.50	LULUS
☐	8	2411008	MK001	77.00	78.00	80.00	78.50	B	3.25	LULUS
☐	9	2411004	MK001	66.00	67.00	68.00	67.10	C+	2.75	LULUS
☐	10	2411010	MK001	40.00	45.00	50.00	45.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐	11	2411011	MK002	88.00	89.00	90.00	89.10	A-	3.75	LULUS
☐	12	2411012	MK002	79.00	80.00	81.00	80.10	B	3.25	LULUS

1.5 SCRENSHOOT HASIL EKSEKUSI PROCEDURE

1. Rekap Semua Nilai



Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0233 seconds.)

```
CALL rekap_semua_nilai();
```

Query results operations

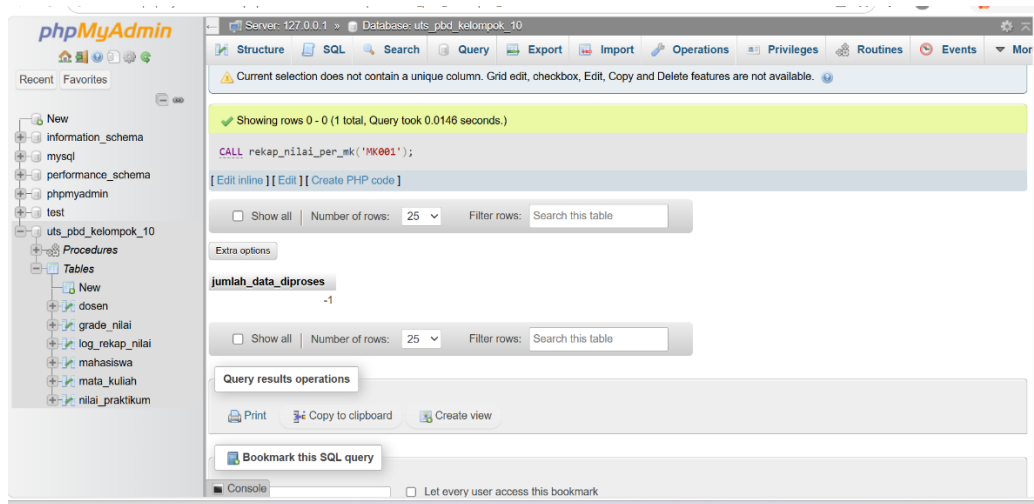
Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Console

2. Rekap_nilai_per_mk('MK001')



1.6 SCREENSHOOT TABEL nilai praktikum setelah di proses

←

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=uts_pbd_kelompok_10

phpMyAdmin

Recent

Favorites

Server: 127.0.0.1 >> Database: uts_pbd_kelompok_10 >> Table: nilai_praktikum

Browse

Structure

SQL

Search

Insert

Export

Import

Privileges

Operations

Tracking

SELECT * FROM nilai_praktikum;

Profiling

Edit inline

Edit

Explain SQL

Create PHP code

Refresh

Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Sort by key: None

Extra options

↩

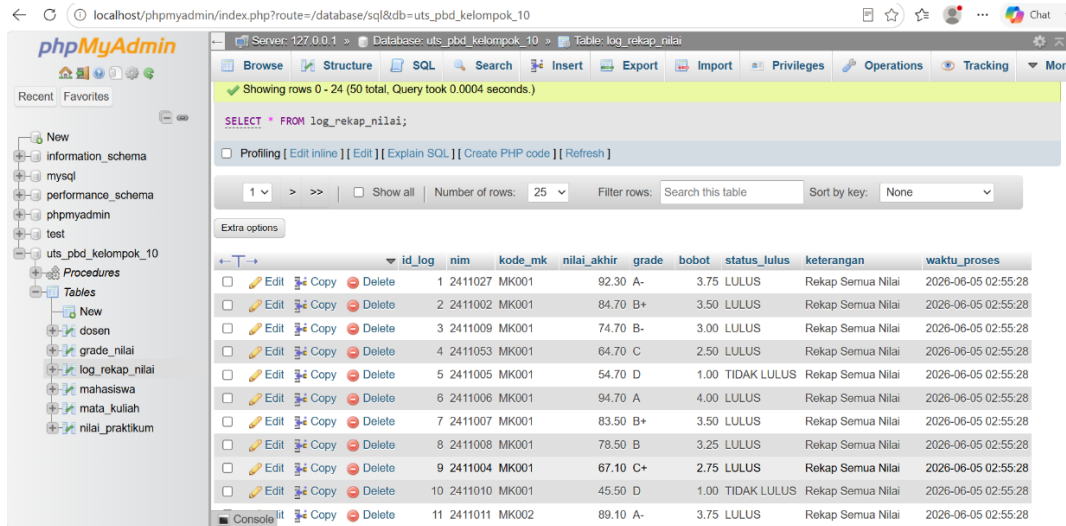
⬅

➡

	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	1	2411027	MK001	90.00	95.00	92.00	92.30 A-	3.75 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	2	2411002	MK001	80.00	85.00	88.00	84.70 B+	3.50 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	3	2411009	MK001	70.00	75.00	78.00	74.70 B-	3.00 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	4	2411053	MK001	60.00	65.00	68.00	64.70 C	2.50 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	5	2411005	MK001	50.00	55.00	58.00	54.70 D	1.00 TIDAK LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	6	2411006	MK001	95.00	90.00	98.00	94.70 A	4.00 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	7	2411007	MK001	85.00	84.00	82.00	83.50 B+	3.50 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	8	2411008	MK001	77.00	78.00	80.00	78.50 B	3.25 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	9	2411004	MK001	66.00	67.00	68.00	67.10 C+	2.75 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	10	2411010	MK001	40.00	45.00	50.00	45.50 D	1.00 TIDAK LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	11	2411011	MK002	88.00	89.00	90.00	89.10 A-	3.75 LULUS
🔍 🔗 🗑	Edit	Copy	Delete	12	2411012	MK002	79.00	80.00	81.00	80.10 B	3.25 LULUS

Console

1.7 SCREENSHOOT TABEL log rekap nilai



	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
	1	2411027	MK001	92.30	A-	3.75	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	2	2411002	MK001	84.70	B+	3.50	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	3	2411009	MK001	74.70	B-	3.00	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	4	2411053	MK001	64.70	C	2.50	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	5	2411005	MK001	54.70	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	6	2411006	MK001	94.70	A	4.00	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	7	2411007	MK001	83.50	B+	3.50	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	8	2411008	MK001	78.50	B	3.25	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	9	2411004	MK001	67.10	C+	2.75	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	10	2411010	MK001	45.50	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28
	11	2411011	MK002	89.10	A-	3.75	LULUS	Rekap Semua Nilai	2026-06-05 02:55:28

1.8 PENJELASAN PENGGUNAAN VARIABEL

Variabel digunakan untuk menyimpan sementara nilai yang diambil dari tabel nilai_praktikum, seperti nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, nilai akhir, grade, bobot, dan status kelulusan. Variabel ini digunakan selama proses perhitungan dan pengolahan data pada stored procedure.

1.9 PENJELASAN PENGGUNAAN PERCABANGAN

Percabangan digunakan untuk menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan grade yang diperoleh. Jika mahasiswa memperoleh grade A sampai C maka statusnya LULUS, sedangkan jika memperoleh grade C-, D, atau E maka statusnya TIDAK LULUS.

1.10 PENJELASAN PENGGUNAAN PERULANGAN

Perulangan digunakan untuk memproses seluruh data mahasiswa yang terdapat pada tabel nilai_praktikum secara berulang. Dengan perulangan, sistem dapat menghitung nilai akhir dan menentukan grade setiap mahasiswa tanpa harus memproses satu per satu secara manual.

1.11 PENJELASAN PENGGUNAAN IMPLICIT CURSOR

Implicit Cursor digunakan melalui fungsi ROW_COUNT() untuk mengetahui jumlah data yang berhasil diproses atau diperbarui setelah procedure dijalankan. Fungsi ini membantu menampilkan informasi jumlah data yang telah direkap.

1.12 PENJELASAN PENGGUNAAN EXPLICIT CURSOR

Explicit Cursor digunakan untuk membaca data dari tabel nilai_praktikum satu per satu.

Data yang dibaca kemudian diproses untuk menghitung nilai akhir, menentukan grade, menentukan bobot nilai, dan menentukan status kelulusan sebelum disimpan kembali ke tabel.

1.13 PENJELASAN CURSOR DENGAN PARAMETER

Cursor dengan parameter digunakan pada procedure rekap_nilai_per_mk(). Parameter berupa kode mata kuliah digunakan untuk memfilter data yang akan diproses sehingga hanya mahasiswa pada mata kuliah tertentu yang direkap nilainya.

1.14 KENDALA Pengerjaan

Selama pengerjaan proyek terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Memahami konsep penggunaan cursor pada MySQL.
2. Menentukan logika perhitungan grade dan bobot nilai sesuai ketentuan.
3. Mengatasi kesalahan sintaks pada stored procedure.
4. Menyesuaikan relasi antar tabel agar berjalan dengan baik.
5. Memastikan semua procedure dapat dijalankan tanpa error.

Namun kendala tersebut dapat diatasi melalui proses diskusi kelompok, pencarian referensi, dan pengujian program secara berulang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa berhasil dibangun menggunakan MySQL sesuai dengan ketentuan proyek UTS Pemrograman Basis Data. Sistem mampu mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, grade nilai, dan nilai praktikum secara terstruktur.

Selain itu, sistem berhasil menghitung nilai akhir mahasiswa secara otomatis, menentukan grade, bobot nilai, status kelulusan, serta mencatat seluruh proses rekap nilai ke dalam tabel log. Dengan adanya sistem ini, proses pengolahan nilai menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat dibandingkan dengan pengolahan secara manual.